Análisis clínico genómico

Se va a realizar un análisis clínico genómico aplicando conocimientos sobre la consulta en bases de datos genómicas y fenotípicas para obtener información sobre secuencias genéticas asociadas con una enfermedad de interés.

1. **Selección de una enfermedad y búsqueda de documentación e información en base de datos genómica. Inicio del estudio.**

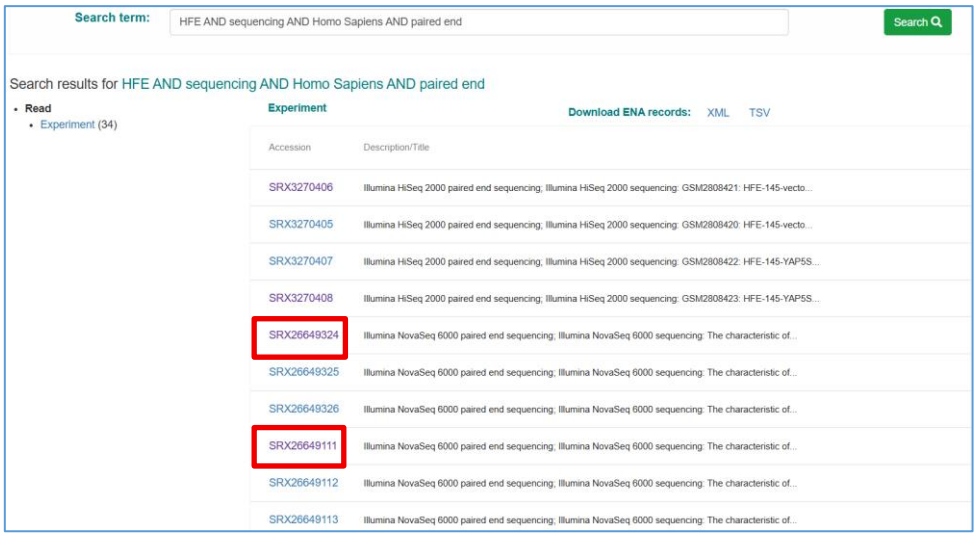
La enfermedad de interés para este trabajo va a ser la **hemocromatosis hereditaria**, y la búsqueda de información se realiza mediante la base de datos genómica OMIM (https://www.omim.org/) para la identificación de genes relacionados con este fenotipo. La hemocromatosis hereditaria (HFE) es un trastorno autosómico recesivo del metabolismo por acumulación de un exceso de hierro en el cuerpo. Este exceso se deposita en diversos órganos, provocando su insuficiencia y dando lugar a enfermedades graves como cirrosis, hepatomas, diabetes, miocardiopatía, artritis e hipogonadismo hipogonadotrópico. Los efectos graves de la enfermedad generalmente no aparecen hasta después de décadas de acumulación progresiva de hierro. La eliminación del exceso de hierro mediante flebotomía terapéutica (sangrías) reduce la morbilidad y la mortalidad si se inicia precozmente (1).

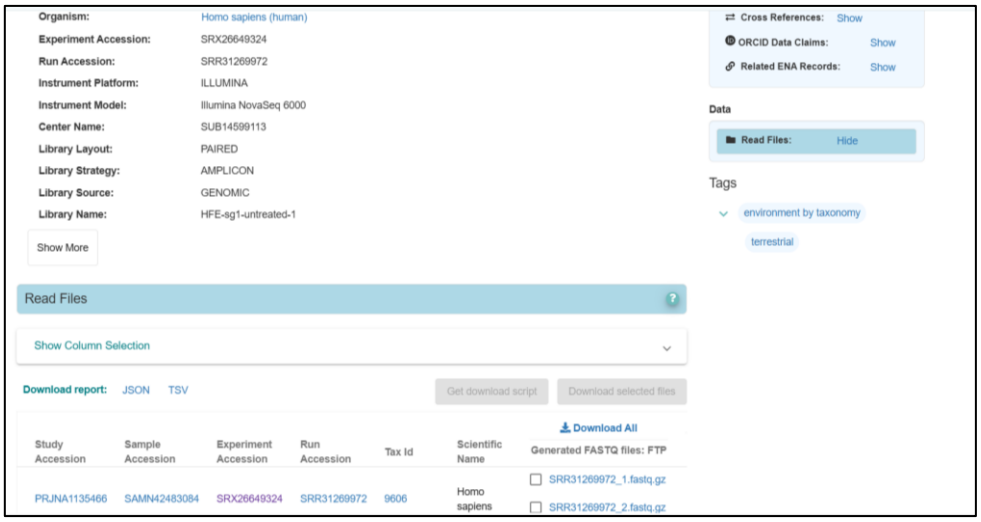
Existen varios tipos de hemocromatosis que afectan a diferentes genes, pero para este trabajo se escoge la **hemocromatosis tipo 1 o clásica** (HFE1), que suele estar causada por una mutación en el gen **HFE**, ubicado en el cromosoma 6p22 (1). Este trastorno genera una saturación de transferrina, además de niveles elevados de ferritina sérica y contenido de hierro hepático (2).

2. **Obtención de datos de secuenciación.**

Para obtener datos de secuenciación del gen HFE, se realiza una búsqueda en el European Nucleotide Archive (ENA) (https://www.ebi.ac.uk/ena/browser/home).

Para realizar la búsqueda se utilizan los términos "*HFE AND sequencing AND Homo Sapiens AND paired end*" para obtener datos de secuenciación del gen HFE en humanos y en ambas direcciones.



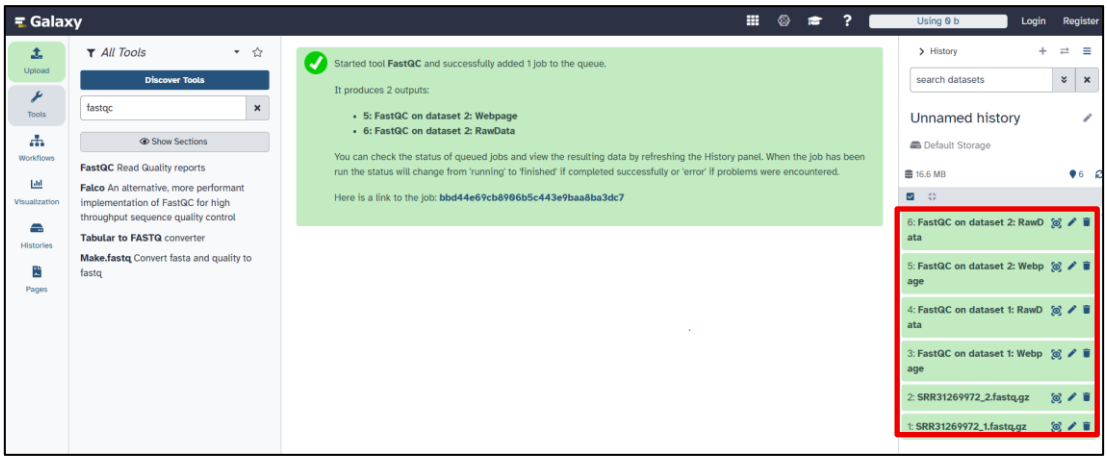


Se obtienen resultados de Read con diferentes experimentos. Se seleccionan los experimentos SRX26649324 (run accesion SRR31269972) y SRX26649111 (run accesion SRR31270186), ya que contienen datos genómicos y tienen dos archivos FASTQ.

3. Realizar un control de calidad sobre los datos.

Mediante la herramienta Galaxy (https://usegalaxy.org/), se realiza un control de calidad de los datos y se analizan los resultados y la calidad de las secuencias.

Se cargan los dos archivos fastq.gz de cada uno de los experimentos *fastq.gz* y se hace el control de calidad de ambos archivos mediante la opción *FASTQC Read Quality reports*. Se obtienen dos archivos para cada uno de los controles de ambos genes, uno con formato web y otro con formato de datos directo. Realizamos el análisis de calidad mediante el formato web de todas las lecturas.



En el resumen de estadísticos de calidad para ambas lecturas de cada uno de los genes, se observa que la calidad de las lecturas por secuencia y por posición de las bases es buena, y también el contenido de adaptadores. Pero el contenido de las bases y de GC no es buena, así como tampoco las secuencias duplicadas y la sobrerrepresentación de las secuencias. También en la lectura 2, los últimos nucleótidos tienen una calidad por debajo del óptimo que hay que revisar.

Resumen de estadísticas de calidad

SRR31269972

Summary

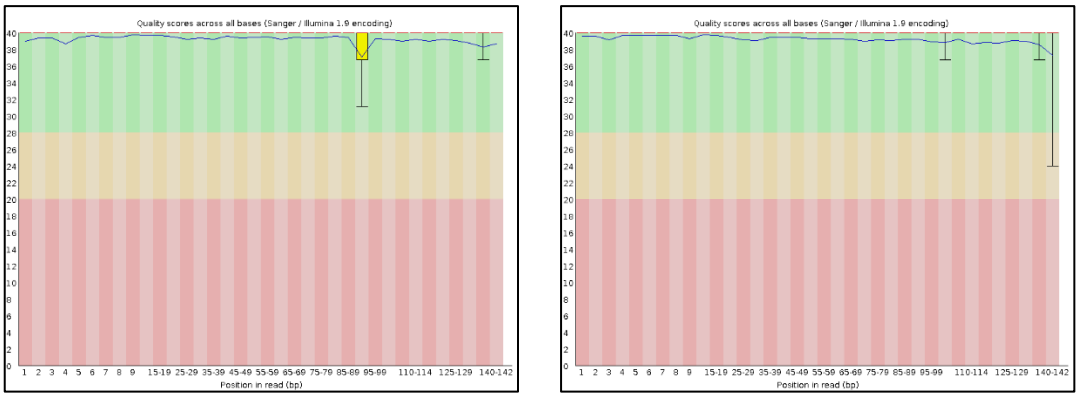
- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per tile sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Adapter Content

SRR31270186

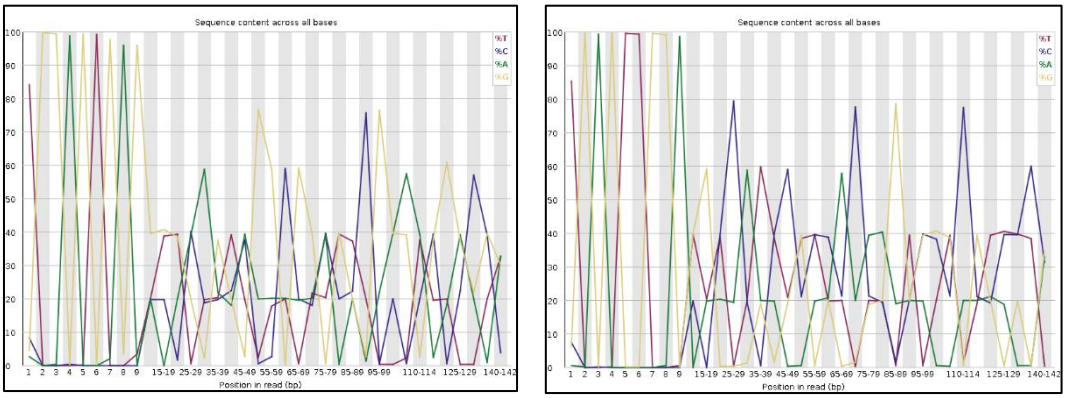
Summary

- Basic Statistics
- Per base sequence quality
- Per tile sequence quality
- Per sequence quality scores
- Per base sequence content
- Per sequence GC content
- Per base N content
- Sequence Length Distribution
- Sequence Duplication Levels
- Overrepresented sequences
- Adapter Content

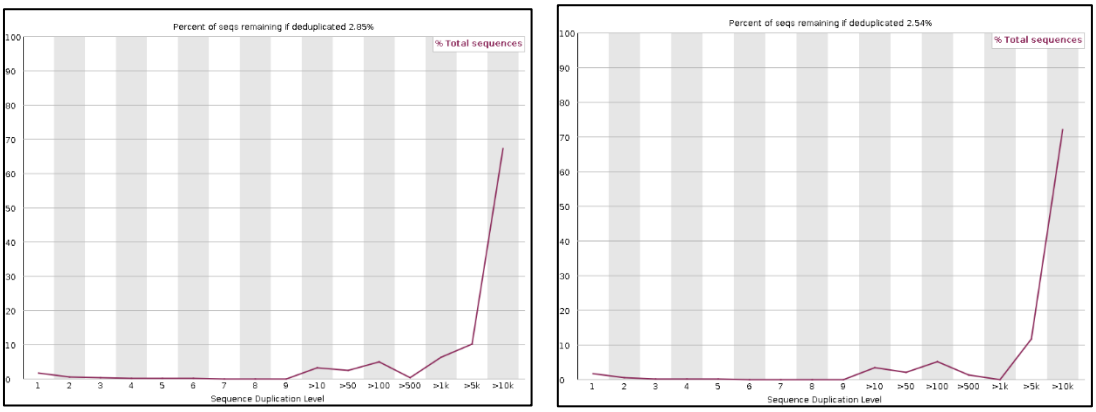
Calidad de la secuencia por base de SRR31269972_1 y _2.fastq.gz



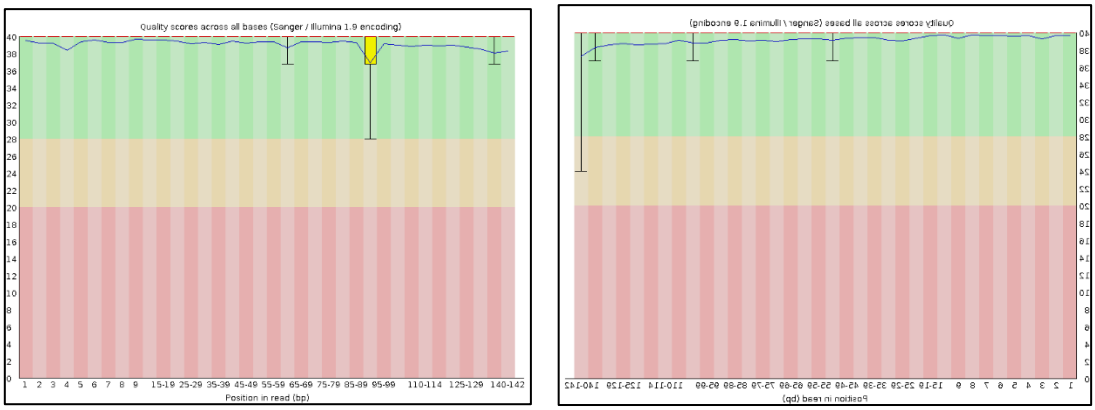
Calidad por contenido de bases en SRR31269972_1 y _2.fastq.gz



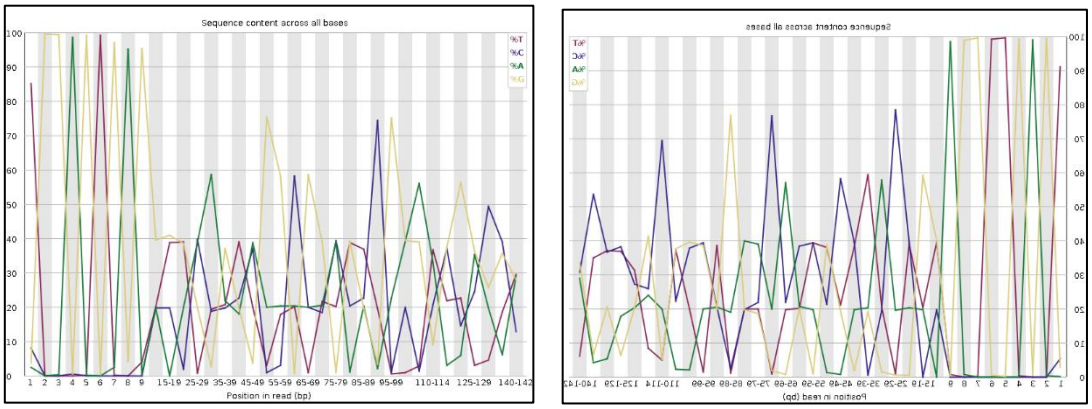
Niveles de duplicación de secuencias en SRR31269972_1 y _2.fastq.gz



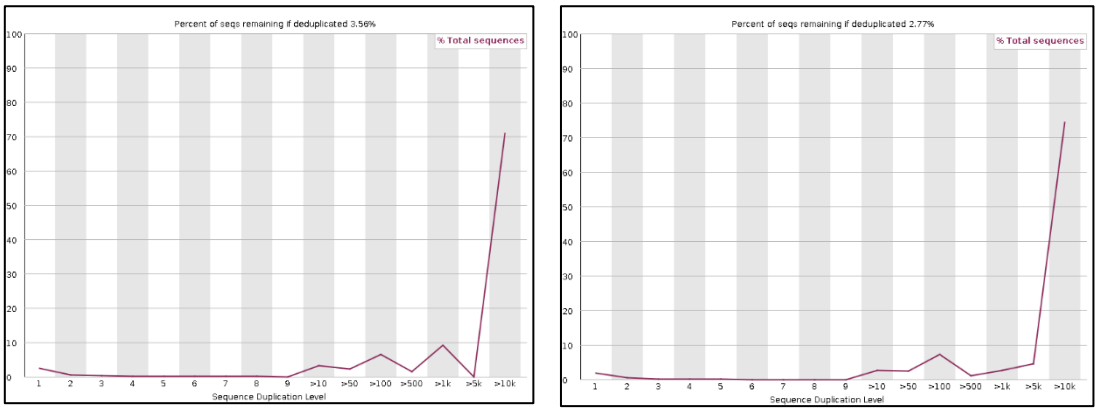
Calidad de la secuencia por base de SRR31270186_1 y _2.fastq.gz



Calidad por contenido de bases en SRR31270186_1 y _2.fastq.gz



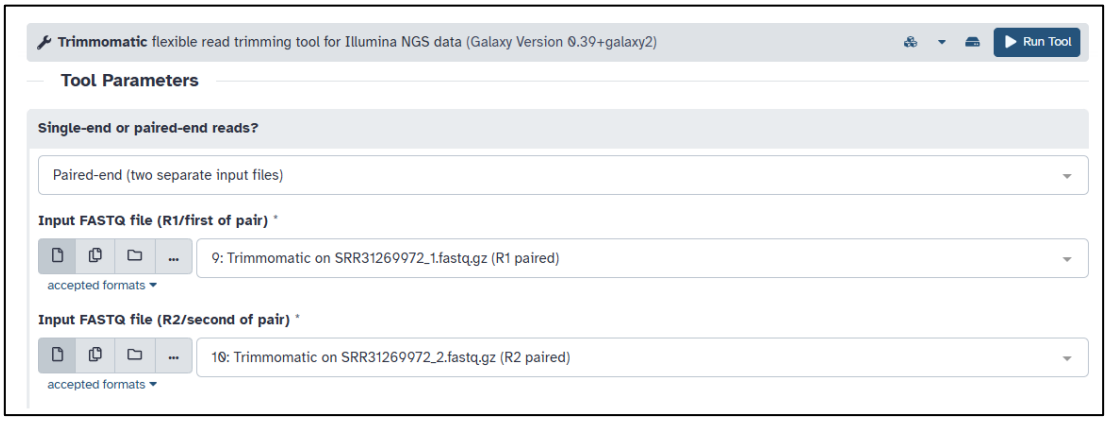
Niveles de duplicación de secuencias en SRR31270186_1 y _2.fastq.gz



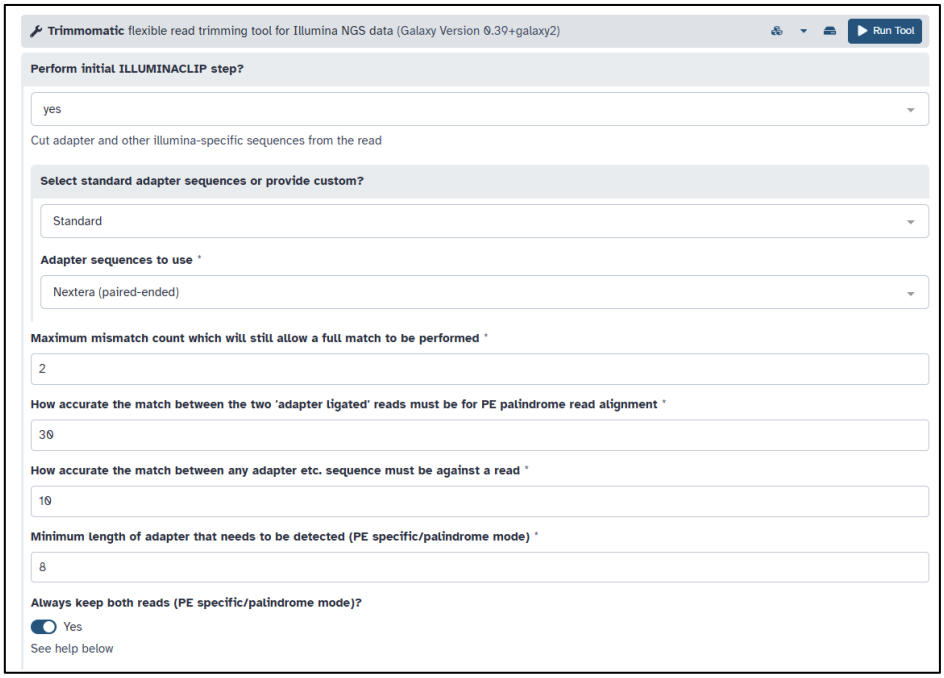
A continuación, se realiza una limpieza del análisis genómico de ambos experimentos mediante la herramienta *Trimmomatic* para eliminar las bases de baja calidad, cortar

las secuencias adaptadoras y filtrar las lecturas cortas para mejorar el análisis genómico posterior, como la alineación y el ensamblaje.

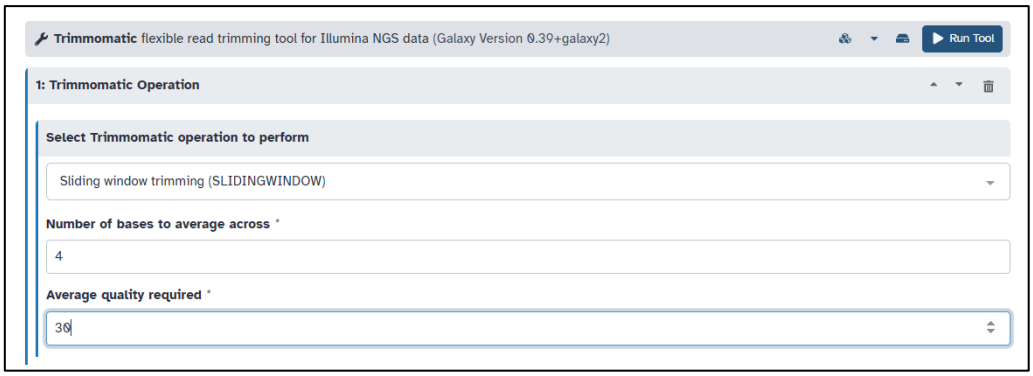
Para esta limpieza se utiliza para lecturas *paired end* y se ejecutan varios filtros mediante diferentes operaciones con la herramienta *Trimmomatic*:



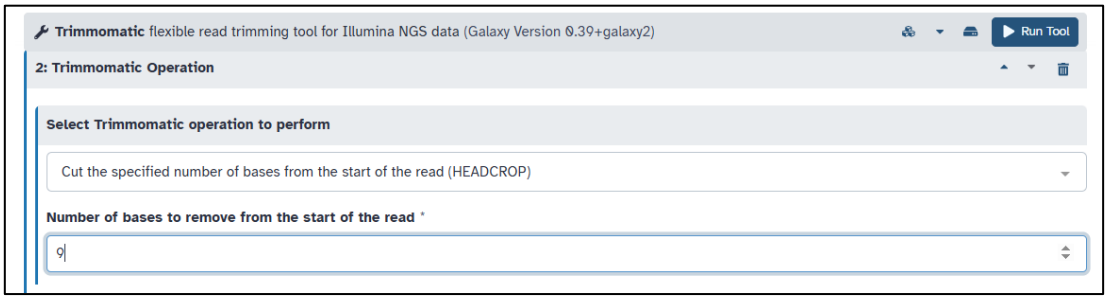
a) Eliminación de los adaptadores (ILLUMINACLIP),



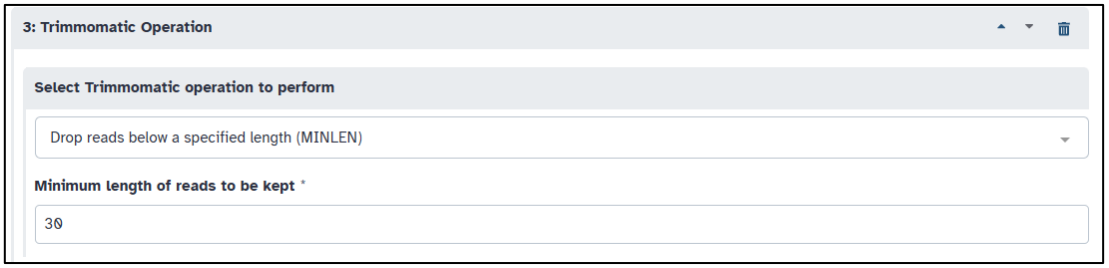
b) Se eliminan lecturas de baja calidad que estén por debajo de 30 (SLIDINGWINDOW), ya que a lo largo de las lecturas puede haber desequilibrios por adaptadores o por secuencias sobrerrepresentadas.



c) Se cortan las primeras 9 bases por la alta fluctuación en contenido de bases por secuencia en ambas lecturas de ambos experimentos (HEADCROP).

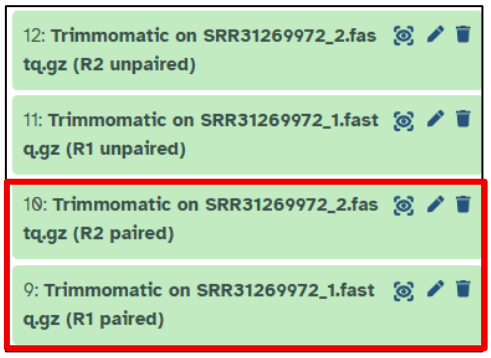


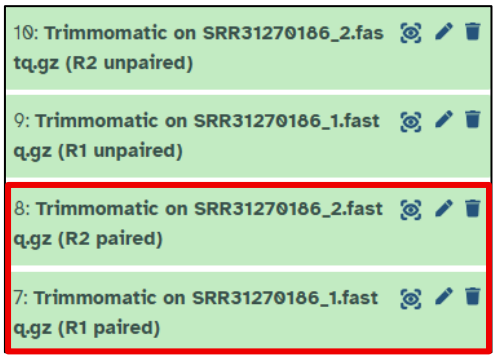
d) Se eliminan las secuencias que tengan menos de 30 bases (MINLEN).



De los resultados obtenidos, se escogen las lecturas que pasan en filtro con *Trimmomatic* que son las paired.

SRR31269972 **SRR31270186**

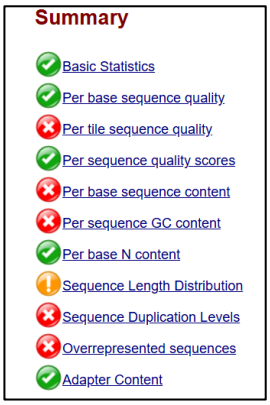




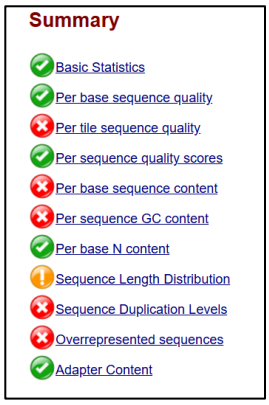
A partir de estos resultados, se realiza una nueva revisión de calidad para las dos lecturas obtenidas con *Trimmomatic* de ambos experimentos mediante *FASTQC*.

Resumen de estadísticas de calidad después de *Trimmomatic*

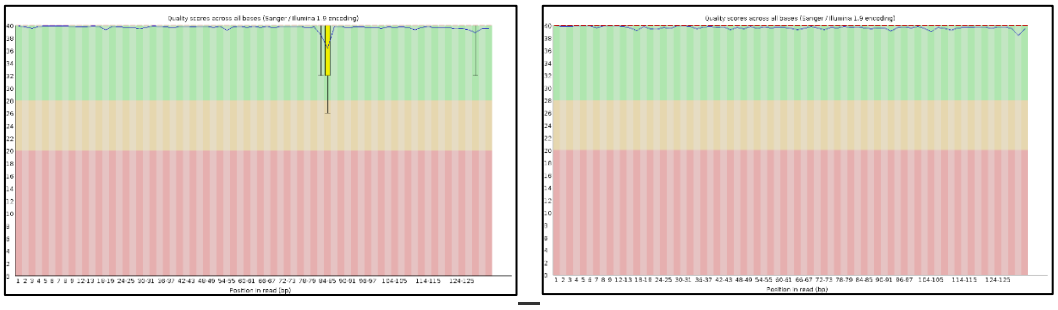
SRR31269972



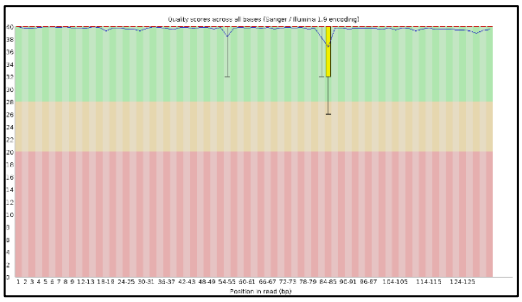
SRR31270186

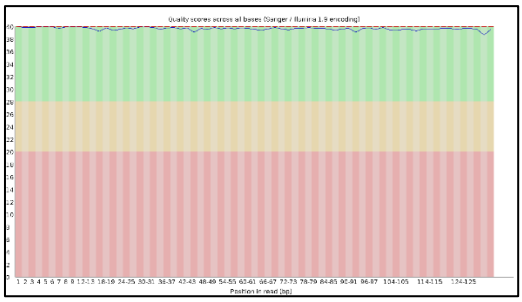


Calidad de la secuencia por base de Trimmomatic on SRR31269972_1 y _2_fastq_gz _R1 paired_.gz



Calidad de la secuencia por base de Trimmomatic on SRR31270186_1 y _2_fastq_gz _R1 paired_.gz



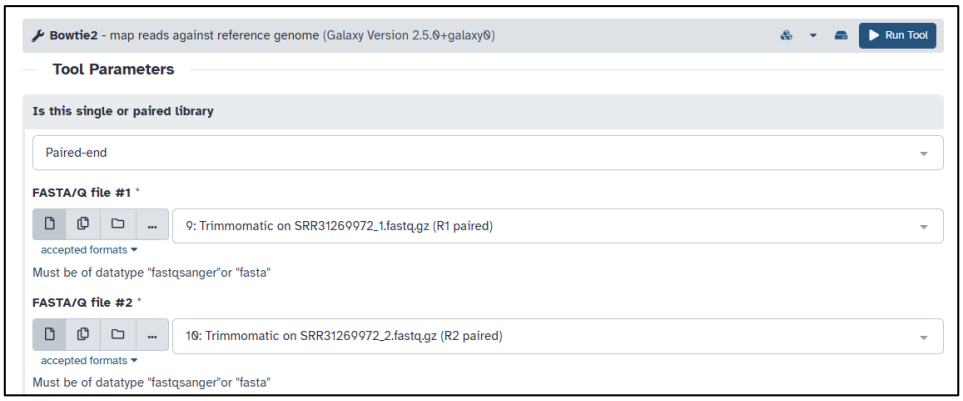


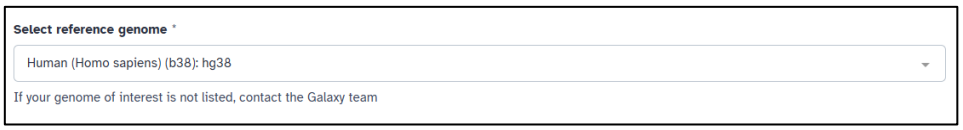
La calidad de la lectura 1 de ambos experimentos ha bajado en las bases 84-85 a la eliminación de adaptadores y al recorte inicial (HEADCROP). Como consecuencia directa de este recorte de las bases iniciales. Esta anomalía no ha sido eliminada por los filtros de calidad (SLIDINGWINDOW) debido a que su valor mínimo sigue siendo mayor de 30, lo que garantiza que los datos totalmente aptos y de alta confianza para el alineamiento definitivo frente al genoma de referencia. Sin embargo, la calidad de la lectura 2 en ambos experimentos ha mejorado respecto a las últimas bases, aunque ya eran buenas desde el principio por estar por encima de 30.

También se observa que sigue existiendo el problema de los desequilibrios en las lecturas después de aplicar *Trimmomatic*. Esto no indica una mala calidad de las secuencias, sino que puede ser un sesgo intrínseco por tratarse de una secuenciación dirigida por amplicones del gen HFE o debido a la gran cantidad de secuencias duplicadas. Pero no es necesario tenerlo en cuenta al realizar el análisis clínico, ya que la calidad de las bases es óptima y al realizar el alineamiento lo único que puede ocurrir es que tarde más tiempo en procesarlas.

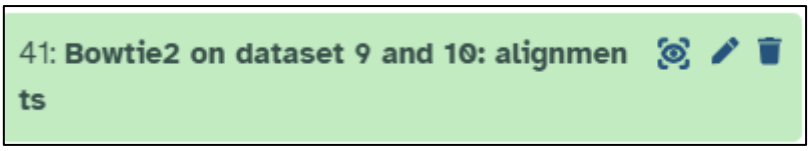
4. Alineamiento de secuencias frente a un genoma de referencia.

Para el alineamiento de secuencias se va a utilizar la herramienta *Bowtie2*. Se seleccionan los dos archivos generados con *Trimmomatic* en cada experimento, y como genoma de referencia se elige Human (Homo sapiens) (b38): hg38.





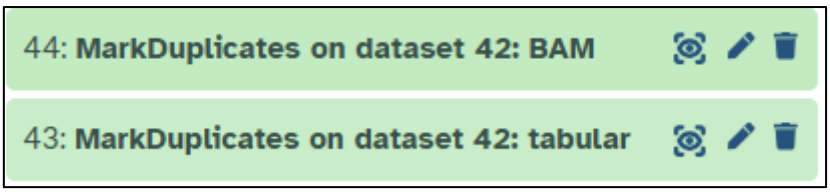
Se genera un archivo de *Bowtie2* en ambos experimentos:



A continuación, con el archivo generado se reordenan todas las secuencias por su posición mediante la herramienta *Samtools sort.*



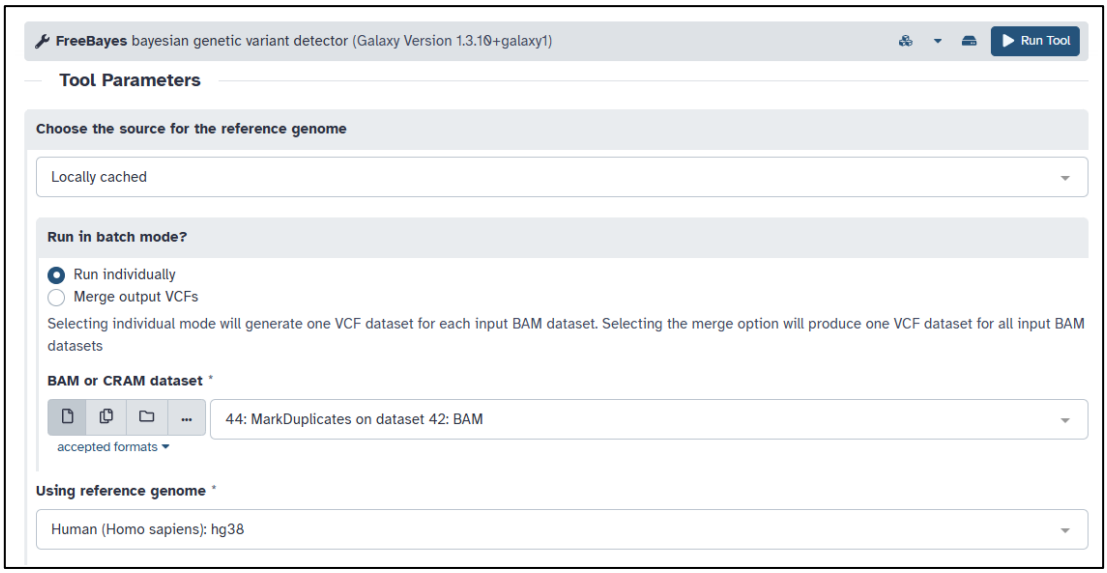
Posteriormente, se marcan y se eliminan los duplicados mediante *Markduplicates*.



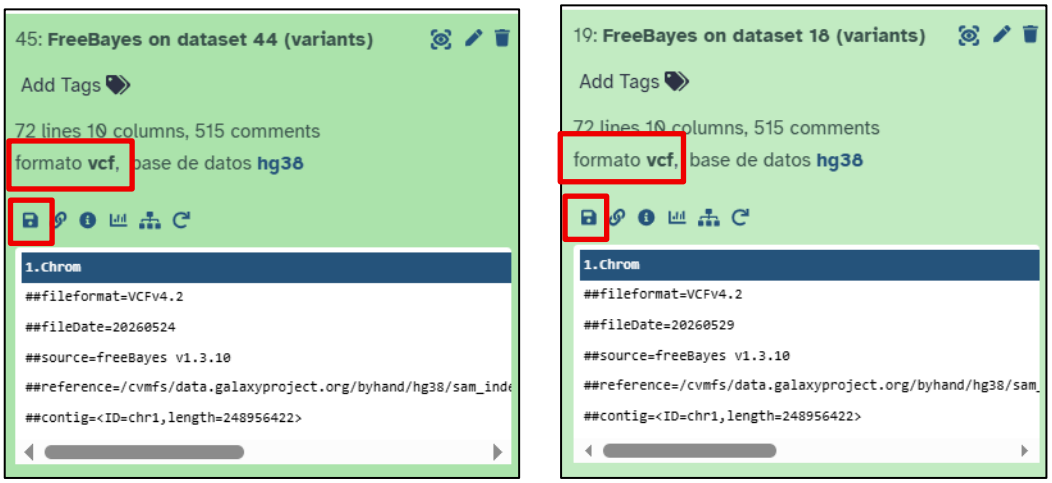
Ahora ya tenemos nuestras secuencias limpias.

5. Llamado de variantes.

Ahora se van a identificar las variantes genéticas en las secuencias alineadas limpias obtenidas mediante la herramienta *FreeBayes* frente al genoma de referencia Human (Homo sapiens) (b38): hg38.



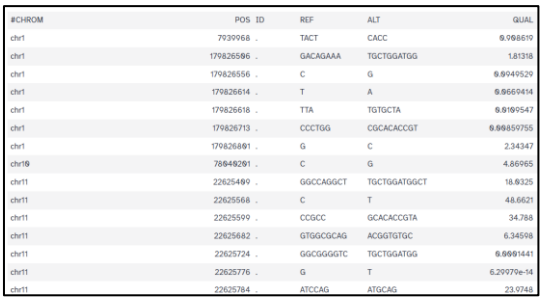
Con esto se obtiene un archivo con formato VCF con la identificación de variantes para cada experimento.



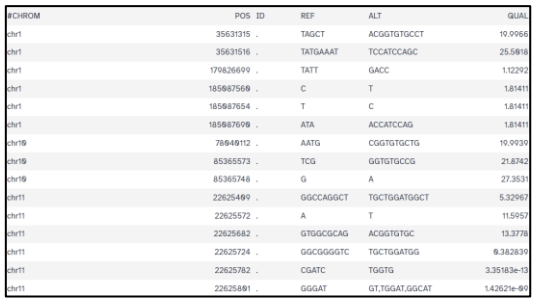
Se confirma que el archivo obtenido está en formato VCF y se descarga.

Se visualiza el contenido del archivo y se observan variantes simples y grupales en diferentes posiciones.

SRR31269972 **SRR31270186**



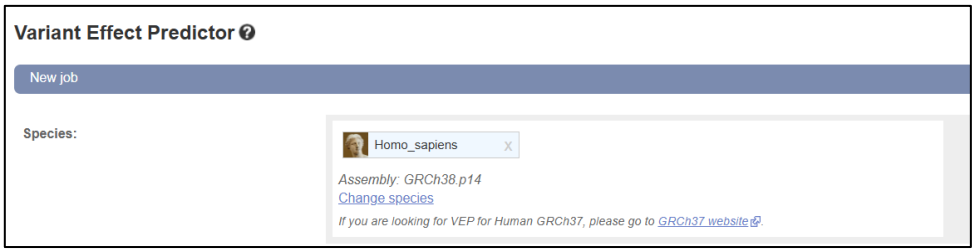
#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL
chr1	7939968	.	TACT	CACC	9.998619
chr1	179826596	.	GACAGAAA	TGCTGGATGG	1.81318
chr1	179826556	.	C	G	9.9949529
chr1	179826614	.	T	A	9.9669414
chr1	179826618	.	TTA	TGTGCTA	9.9199547
chr1	179826713	.	CCCTGG	CGCACACCGT	9.99859755
chr1	179826891	.	G	C	2.34347
chr19	78849291	.	C	G	4.86965
chr11	22625499	.	GGCCAGGCT	TGCTGGATGGCT	18.6325
chr11	22625568	.	C	T	48.6621
chr11	22625599	.	CCGCC	GCACACCGTA	34.788
chr11	22625682	.	GTGGCGCAG	ACGGTGTGC	6.34598
chr11	22625724	.	GGCGGGGTC	TGCTGGATGG	9.9991441
chr11	22625776	.	G	T	6.29979e-14
chr11	22625784	.	ATCCAG	ATGCAG	23.9748



#CHROM	POS	ID	REF	ALT	QUAL
chr1	35631315	.	TAGCT	ACGGTGTGCCT	19.9966
chr1	35631516	.	TATGAAAT	TCCATCCAGC	25.5916
chr1	179826699	.	TATT	GACC	1.12292
chr1	185987569	.	C	T	1.81411
chr1	185987654	.	T	C	1.81411
chr1	185987699	.	ATA	ACCATCCAG	1.81411
chr19	78849112	.	AATG	CGGTGTGCTG	19.9939
chr19	85365573	.	TCG	GGTGTGCCG	21.8742
chr19	85365748	.	G	A	27.3531
chr11	22625499	.	GGCCAGGCT	TGCTGGATGGCT	5.32967
chr11	22625572	.	A	T	11.5957
chr11	22625682	.	GTGGCGCAG	ACGGTGTGC	13.3778
chr11	22625724	.	GGCGGGGTC	TGCTGGATGG	6.382839
chr11	22625782	.	CGATC	TGGTG	3.35183e-13
chr11	22625891	.	GGGAT	GT,TGGAT,GGCAT	1.42621e-90

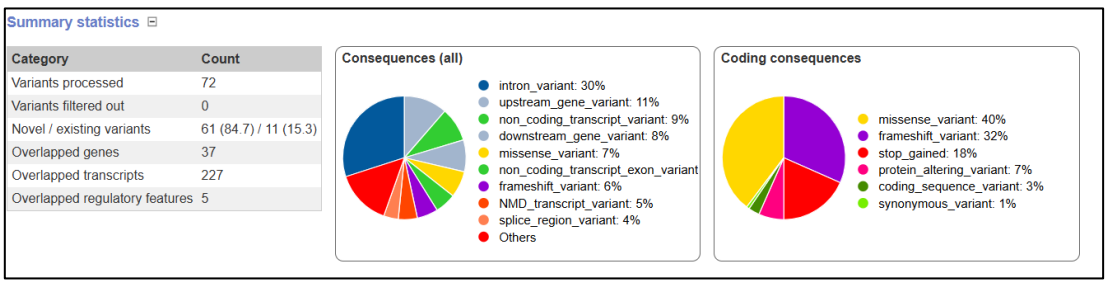
6. Análisis de variantes.

Finalmente, con los archivos VCF obtenido, se utiliza la herramienta Ensembl VEP para conseguir información de las variantes encontradas y determinar su patogenicidad, su significado biológico y más información.



a) Para el experimento SRX26649324 (run accesión SRR31269972) se observa que se han obtenido un total de 72 variantes en las cuales un 61% son nuevas y el 11% son ya existentes en la base de datos. Además, puede visualizarse las consecuencias de las variantes, donde por ejemplo el 40% son *missense*, el 32% son *frameshift* o el 18% son de aparición de codón de stop (*stop_gained*).

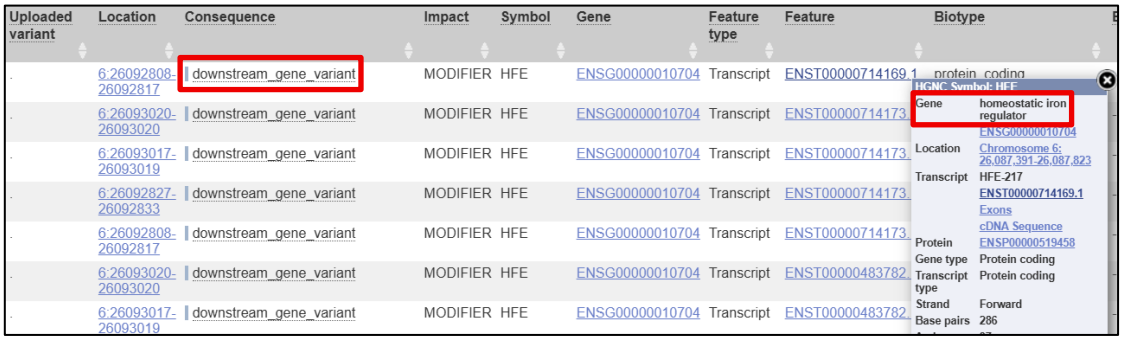
Resumen de estadísticas obtenidas en SRR31269972



Se realiza un filtrado en las variantes encontradas para que muestre solo las que están asociadas al gen de interés, en este caso HFE.

Se obtienen variantes de *downstream* que son las que se localizan justo después del final del gen y están clasificadas como modificadoras (*MODIFIER*). Esto significa que

no cambia la región codificante del gen, pero puede contener secuencias reguladoras como *enhancers* (potenciadores) o sitios de unión a factores de transcripción que podrían afectar a la expresión genética en su cantidad o cuando se produce. Por ejemplo, en el caso marcado, se trata de un regulador homeostático del hierro.

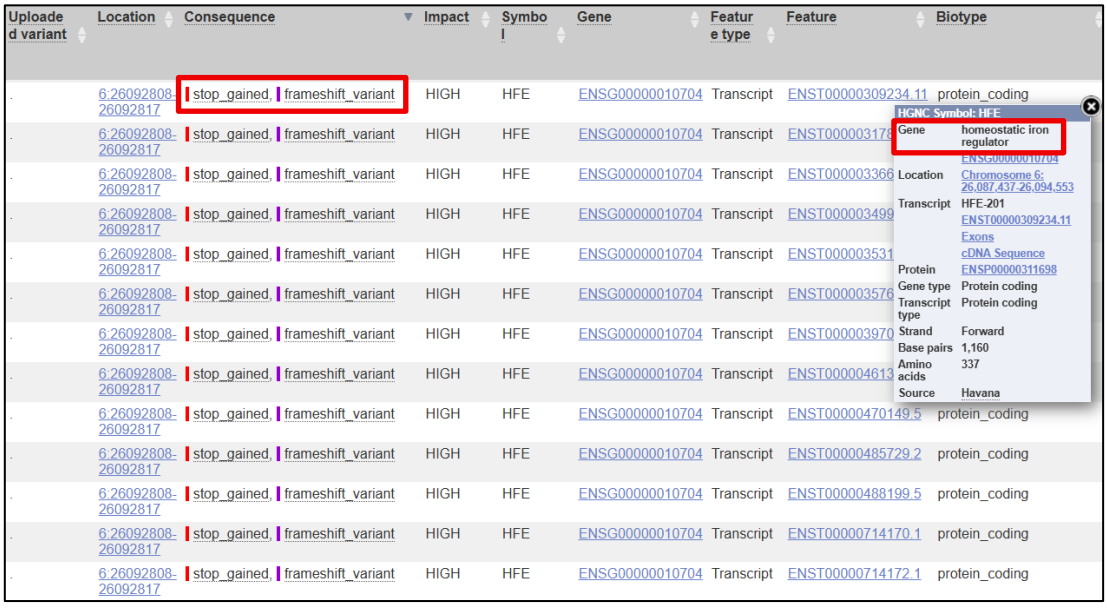


Uploaded variant	Location	Consequence	Impact	Symbol	Gene	Feature type	Feature	Biotype
.	6:26092808-26092817	downstream_gene_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714169.1	protein_coding
.	6:26093020-26093020	downstream_gene_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714173.	
.	6:26093017-26093019	downstream_gene_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714173.	
.	6:26092827-26092833	downstream_gene_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714173.	
.	6:26092808-26092817	downstream_gene_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714173.	
.	6:26093020-26093020	downstream_gene_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000483782.	
.	6:26093017-26093019	downstream_gene_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000483782.	

HGNC Symbol: HFE

Gene	homeostatic iron regulator
	ENSG00000010704
Location	Chromosome 6: 26,087,391-26,087,823
Transcript	HFE-217
	ENST00000714169.1
	Exons
	cDNA Sequence
Protein	ENSP00000519458
Gene type	Protein coding
Transcript type	Protein coding
Strand	Forward
Base pairs	286

También se obtienen variantes *frameshit* que generan un cambio en la pauta de lectura y generan un codón de parada (*stop_gained*) prematuro con un impacto alto (*HIGH*) que produce una proteína truncada más corta de lo normal que casi siempre es inestable y la célula termina destruyéndola.



Uploaded variant	Location	Consequence	Impact	Symbol	Gene	Feature type	Feature	Biotype
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000309234.11	protein_coding
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000317	
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000336	
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000349	
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000353	
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000357	
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000397	
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000461	
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000470149.5	protein_coding
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000485729.2	protein_coding
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000488199.5	protein_coding
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714170.1	protein_coding
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714172.1	protein_coding

HGNC Symbol: HFE

Gene	homeostatic iron regulator
	ENSG00000010704
Location	Chromosome 6: 26,087,437-26,094,553
Transcript	HFE-201
	ENST00000309234.11
	Exons
	cDNA Sequence
Protein	ENSP00000311698
Gene type	Protein coding
Transcript type	Protein coding
Strand	Forward
Base pairs	1,160
Amino acids	337
Source	Havana

A continuación, se confirma con *NMD_transcript_variant* que el transcrito está sujeto a degradación mediada nonsense (*Nonsense-Mediated Decay*) y está clasificado con un impacto alto (*HIGH*). El transcrito es detectado como ARNm defectuoso con codón de parada prematuro y se destruyen antes de que la célula gaste energía en la fabricación de una proteína rota o potencialmente tóxica.

Uploaded variant	Location	Consequence	Impact	Symbol	Gene	Feature type	Feature	Biotype
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant, NMD_transcript_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714168.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant, NMD_transcript_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714171.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant, NMD_transcript_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714175.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26092808-26092817	stop_gained, frameshift_variant, NMD_transcript_variant	HIGH	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714176.1	nonsense_mediated_decay

En el siguiente caso, las variantes se encuentran en la cola del ARN, región 3' UTR, que regulan potencialmente la estabilidad del gen, y su impacto es de modificador (*MODIFIER*). Pero el transcrito está marcado como *NMD_transcript_variant*, por lo que se ha clasificado como basura celular programada para destruirse.

Uploaded variant	Location	Consequence	Impact	Symbol	Gene	Feature type	Feature	Biotype
.	6:26093017-26093019	3_prime_UTR_variant, NMD_transcript_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714168.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26093017-26093019	3_prime_UTR_variant, NMD_transcript_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714175.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26093017-26093019	3_prime_UTR_variant, NMD_transcript_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714176.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26093020-26093020	3_prime_UTR_variant, NMD_transcript_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714168.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26093020-26093020	3_prime_UTR_variant, NMD_transcript_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714175.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26093020-26093020	3_prime_UTR_variant, NMD_transcript_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714176.1	nonsense_mediated_decay

Asimismo, se detectan variantes en los intrones (*intrón_variant*) con un impacto modificador (*MODIFIER*). Como el intrón se va a eliminar antes de que se fabrique la proteína, esta variante no altera en absoluto la secuencia de la proteína. Por eso, en estudios clínicos, suelen ser las primeras variantes que se filtran o descartan para ahorrar tiempo.

Uploaded variant	Location	Consequence	Impact	Symbol	Gene	Feature type	Feature	Biotype
.	6:26092808-26092817	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000352392.8	protein_coding
.	6:26092808-26092817	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714164.1	protein_coding
.	6:26092808-26092817	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714174.1	protein_coding
.	6:26092827-26092833	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000352392.8	protein_coding
.	6:26092827-26092833	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714164.1	protein_coding
.	6:26092827-26092833	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714174.1	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000309234.11	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000317896.11	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000336625.12	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000349999.8	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000352392.8	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000353147.9	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000357618.10	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000397022.7	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000461397.6	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000470149.5	protein_coding
.	6:26093017-26093019	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000485729.2	protein_coding

Además, hay *intrón_variant* con *NMD_transcript_variant* que están en una región que de todos modos se iba a cortar y que está dentro de una versión de ARN que la célula va a eliminar por completo antes de que haga nada. Esta clasificada como modificadora (*MODIFIER*)

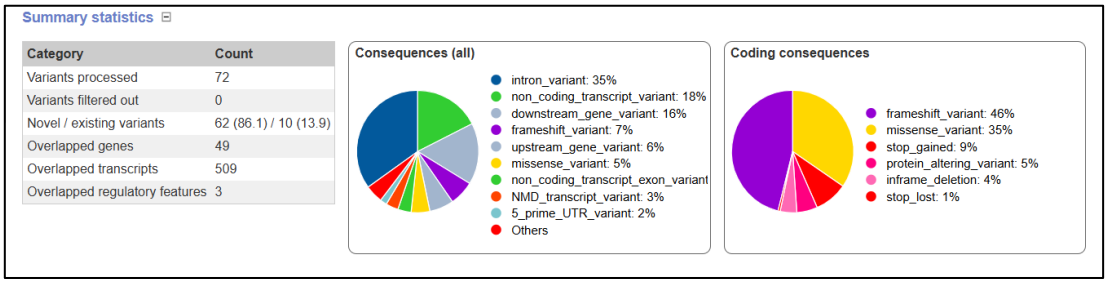
Uploaded variant	Location	Consequence	Impact	Symbol	Gene	Feature type	Feature	Biotype
.	6:26093017-26093019	intron_variant, NMD_transcript_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714171.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26093020-26093020	intron_variant, NMD_transcript_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714171.1	nonsense_mediated_decay
.	6:26092808-26092817	intron_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000352392.8	protein_coding

Otras variantes son las *non_coding_transcript_exon_variant*, que significa que la variante se encuentra dentro de un exón de una región no codificante del gen que no produce ninguna proteína. Es decir, el ARN se genera y se procesa, pero su cometido final es con efecto funcional, estructural o regulador. El impacto de estas variantes es modificador (*MODIFIER*).

Uploaded variant	Location	Consequence	Impact	Symbol	Gene	Feature type	Feature	Biotype
.	6:26092808-26092817	non_coding_transcript_exon_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000483782.1	retained_intron
.	6:26092808-26092817	non_coding_transcript_exon_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000486147.1	retained_intron
.	6:26092827-26092833	non_coding_transcript_exon_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000483782.1	retained_intron
.	6:26092827-26092833	non_coding_transcript_exon_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000486147.1	retained_intron
.	6:26093017-26093019	non_coding_transcript_exon_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000486147.1	retained_intron
.	6:26093020-26093020	non_coding_transcript_exon_variant	MODIFIER	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000486147.1	retained_intron

b) Para el experimento SRX26649111 (run accesión SRR31270186) se observa que se han obtenido un total de 72 variantes en las cuales un 62% son nuevas y el 10% son ya existentes en la base de datos. Además, puede visualizarse las consecuencias de las variantes, donde por ejemplo el 46% son *frameshift*, el 35% son *missense* o el 9% son de aparición de codón de stop (*stop_gained*).

Resumen de estadísticas obtenidas en SRR31270186



Para este experimento se encuentran la misma información de los tipos de variantes, pero en diferentes posiciones. Pero este caso, también se encuentran variantes *missense* con impacto moderado (*MODERATE*), que es una mutación puntual en el ADN donde un único nucleótido es reemplazado por otro. Este cambio altera el codón, lo que provoca la incorporación de un aminoácido diferente en la proteína resultante.

Uploaded variant	Location	Consequence	Impact	Symbol	Gene	Feature type	Feature	Biotype
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000309234.11	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000317896.11	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000336625.12	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000349999.8	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000353147.9	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000357618.10	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000397022.7	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000461397.6	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000470149.5	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000485729.2	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000488199.5	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714170.1	protein_coding
.	6:26092909-26092909	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000714172.1	protein_coding
.	6:26092914-26092916	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000309234.11	protein_coding
.	6:26092914-26092916	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000317896.11	protein_coding
.	6:26092914-26092916	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000336625.12	protein_coding
.	6:26092914-26092916	missense_variant	MODERATE	HFE	ENSG00000010704	Transcript	ENST00000349999.8	protein_coding

Referencias bibliográficas

1. Feder JN, Gnirke A, Thomas W, Tsuchihashi Z, Ruddy DA, Basava A, Dormishian F, Domingo R, Jr. Ellis MC, Fullan A, Hinton LM, Jones NL, et al. A novel MHC class I-like gene is mutated in patients with hereditary haemochromatosis. Nature Genet.1996; 13: 399-408.

2. Muir WA, McLaren GD, Braun W, Askari A. Evidence for heterogeneity in hereditary hemochromatosis: evaluation of 174 persons in nine families. Am. J. Med. 1984; 76: 806-814.